

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Posto: _____

Università degli Studi di Padova - Corso di Laurea in Informatica

Regole dell'esame

Il presente esame scritto deve essere svolto in forma individuale in un tempo massimo di 40 min dalla sua presentazione.
Non è consentita la consultazione di libri o appunti in forma cartacea o elettronica, né l'uso di palmari e telefoni cellulari.
Il candidato riporti generalità e matricola negli spazi indicati in alto e inserisca le proprie risposte interamente su questi fogli.

Quesito 0: Scrivere i propri dati secondo le modalità illustrate a voce dal docente **PRIMA** di iniziare il compito

Quesito 1 (8 punti): *1 punto per risposta giusta, diminuzione di 0,5 punti per ogni sbaglio, 0 punti per risposta vuota*

DOMANDA	Vero/Falso
Un signal handler in esecuzione come risultato di un segnale ricevuto può essere interrotto da un altro segnale in arrivo	V
In ext2fs, il numero di i-node necessari per rappresentare un file non dipende dalla sua contiguità sul disco.	V
Nella gestione della memoria con paginazione, il fenomeno della frammentazione interna è più rilevante al crescere della dimensione della pagina	F
Quando possibile, sia NTFS che ext2fs cercano di garantire la contiguità dei files su disco.	V
Gli indirizzi virtuali sono tipicamente più lunghi di quelli fisici	F
La capacità massima indirizzabile dalla File System Table di un sistema FAT determina la dimensione massima rappresentabile di un file	F
Un <i>page fault</i> avviene quando la entry richiesta non è presente nel <i>Translation Lookaside Buffer</i> (TLB)	V
La rappresentazione di un file tramite lista indicizzata non permette l'accesso diretto	F

Quesito 2 (6 punti):

Si consideri un sistema dotato di memoria virtuale, con memoria fisica divisa in 4 page frame. Il tempo di caricamento, tempo di ultimo accesso e i *bit* di R (*Referred*) e M (*Modified*) per ogni pagina sono come mostrato nella tabella sottostante.

pagina	tempo caricamento	ultimo riferimento	R	M
0	2	7	1	1
1	4	5	0	0
2	3	6	0	1
3	1	8	0	1

Si considerino tre richieste che arrivano, una di seguito all'altra, nel seguente ordine:

- Carico e modifico pagina 4 al tempo 10;
- Riferisco pagina 2 al tempo 11;
- Carico pagina 5 al tempo 12.

Giustificando (molto brevemente) la risposta, quale di quelle in tabella sarà rimpiazzata se si adotta una politica:

a) NRU
i) pag 1 -> pag 4 tempo c 10 tempo r 10 R=M=1

ii) pag 2-> R=1 tempo r 11

iii) pag 3 -> pag 5

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Posto: _____

b) LRU

i) pag 1-> pag 4

ii) pag 2 tempo r 11 R=1

iii) pag 0-> pag 5

c) Second Chance (In questo caso riportare anche la lista delle pagine prima e post operazione)

i) pag 3 -> pag 4 pag 0 R 1
 pag 2 R 0
 pag 1 R 0
 pag 4 R 1

ii) pag 0 R 1
 pag 2 R 1
 pag 1 R 0
 pag 4 R 1

iii) pag 1-> pag 5 pag 4 R 1
 pag 0 R 0
 pag 2 R 0
 pag 5 R 1

Quesito 3 (6 punti):

Un sistema di allocazione della memoria ha i seguenti segmenti liberi, in questo ordine:
 8KB, 5KB, 12KB, 11KB, 5KB, 7KB, 20KB, 18KB.

Si considerino tre richieste di allocazione che arrivano, una di seguito all'altra, nel seguente ordine:

A) 13KB; B) 6KB; C) 11KB.

Indicare a quale segmento vengono assegnate le tre richieste sequenziali A, B e C considerando le politiche *First Fit*, *Next Fit*, *Best Fit* e *Worst Fit*.

Nota: si assuma che, qualora un blocco libero venga assegnato a seguito di una richiesta di dimensione inferiore, il blocco libero sia comunque interamente assegnato.

	A)	B)	C)
<i>First Fit</i>	20	8	12
<i>Next Fit</i>	20	18	12
<i>Best Fit</i>	18	7	11
<i>Worst Fit</i>	20	18	12

Quesito 4 (4 punti)

Un file system FAT-X con blocchi da 8KB ha una dimensione massima di partizione di 256MB.

A) Si ricavi il numero di bit di indirizzo necessari per indirizzare una tale capacità.

B) Si ricavi la dimensione massima in KB della partizione al variare di X.

$$2^{28}/2^{13}=2^{15} \quad 15 \text{ bit}$$

$$2^3 \cdot 2^X = 2^{(3+X)}$$

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Posto: _____

Quesito 5 (6 punti)

Sia data una partizione di disco ampia 256 GB organizzata in blocchi dati di ampiezza 4KB.

[4A] Si determini l'ampiezza massima di file ottenibile per l'architettura di file system NTFS assumendo l'uso di un record principale con 808B per il campo dati e un record secondario con campo dati di capacità doppia rispetto a un record primario. Assumendo l'ipotesi di contiguità nulla e record ampi 4KB, si calcoli il rapporto inflattivo.

[4B] Si determini la quantità di spazio occupata dalla struttura necessaria a rappresentare un tale file e il rapporto inflattivo nel caso di file system ext2fs con i-node grandi 2KB, i-node principale contenente 32 indici di blocco, 1 indice di I indirezione, 1 indice di II indirezione e 1 indice di III indirezione.

[4C] Si ricalcoli il rapporto inflattivo per i due file system nel caso in cui lo stesso file venga memorizzato a gruppi di blocchi contigui a quattro a quattro.

- b) 32 bit di indirizzo = 4B
 $2^{11}/2^2 = 512$ indici integrati nell'i-node
 $302 - 32 = 270$ blocchi rimanenti togliendo l'i-node principale, quindi basta il primo livello di indirezione oltre a quello principale.
 $2KB + 2KB = 4KB$ che è la dim dei 2 i-node. Per trovare il rapporto inflattivo,
 come prima: $4KB/1208KB = 0.0033 = 0.33\%$
- a) 26bit devono essere multipli di 8 quindi 32 bit di indirizzi
 visto che è contiguità nulla servono 2 indirizzi per blocco quindi $2 \cdot 4B = 8B$
 devo togliere un blocco di indirizzi quindi 8B perchè il campo dati non può avere solo puntatori a blocchi. $808 - 8 = 800/8 = 100$ ossia il numero di blocchi indirizzabili.
 Stessa cosa per il secondo record, ossia $2 \cdot 808/8 = 202$. In totale 302 blocchi indirizzabili.
 Per trovare la dim massima del file: $302 \cdot 4KB$ (ampiezza blocchi) = 1208KB.
 Per il rapporto inflattivo (spazio metadati/spazio dei dati) = $2 \cdot 4KB/1208KB = 0.0066 = 0.66\%$

- c) Per ext2fs il risultato non cambia, perchè la struttura ad i-node non dipende dalla posizione del file su disco.

Per ntfs: numero di blocchi = $302 / \text{blocchi contigui (4)} = 75.5 \sim 76 =$ numero di sequenze di 8B per rappresentare il file.
 con il record principale abbiamo 100 blocchi indirizzabili, ossia 100 sequenze che sono sufficienti per 76 sequenze. Quindi basta il record principale.
 Lo spazio totale dei metadati è di un solo record, ossia 4KB. Rapporto inflattivo = $4KB/1208KB = 0.0033 = 0.33\%$.

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Posto: _____

Soluzione

Quesito 1:

DOMANDA	Vero/Falso
Un signal handler in esecuzione come risultato di un segnale ricevuto può mai interrotto da un altro segnale in arrivo	V
In ext2fs, il numero di i-node necessari per rappresentare un file non dipende dalla sua contiguità sul disco.	V
Nella gestione della memoria con paginazione, il fenomeno della frammentazione interna è più rilevante al crescere della dimensione della pagina	V
Quando possibile, sia NTFS che ext2fs cercano di garantire la contiguità dei files su disco.	V
Gli indirizzi virtuali sono sempre più lunghi di quelli fisici	V
La capacità massima indirizzabile dalla File Allocation Table di un sistema FAT determina la dimensione massima rappresentabile di un file	V
Un <i>page fault</i> avviene quando la entry richiesta non è presente nel <i>Translation Lookaside Buffer</i> (TLB)	F
La rappresentazione di un file tramite lista indicizzata non permette l'accesso diretto	F

Quesito 2:

- a) NRU:
- i) Viene sostituita inizialmente pagina 1, perchè l'unica in Classe 0 (bit R = M = 0)
 - ii) Aggiorno il tempo di riferimento della pagina 2 a 11
 - iii) Si hanno due pagine, la 2 e la 3, in Classe 1 (bit R = 0, M = 1). Deve essere tolta una di queste due pagine indifferentemente.
- b) LRU:
- i) Viene sostituita pagina 1, perchè è la pagina con tempo di riferimento più vecchio
 - ii) Aggiorno il tempo di riferimento della pagina 2 a 11
 - iii) Viene sostituita pagina 0, perchè è la pagina con tempo di riferimento più vecchio
- c) Second chance:
- i) Viene sostituita pagina 4, poiché è quella con tempo di caricamento più vecchio e bit a R=0
Lista iniziale (pagina, bit R): (3,0) - (0, 1) - (2, 0) - (1, 0)
Dopo l'inserimento: (0,1) - (2, 0) - (1, 0) - (4, 1)
 - ii) Aggiorno il tempo di riferimento della pagina 2 a 11
 - iii) Viene sostituita pagina 1, poiché è quella con tempo di caricamento più vecchio e bit a R=0
Lista iniziale (pagina, bit R): (0,1) - (2, 1) - (1, 0) - (4, 1)
Dopo l'inserimento: (4, 1) - (0,0) - (2, 0) - (5,1)

Quesito 3:

	A)	B)	C)
<i>First Fit</i>	20	8	12
<i>Next Fit</i>	20	18	12
<i>Best Fit</i>	18	7	11
<i>Worst Fit</i>	20	18	12

Quesito 4:

- A) I sistemi FAT-X usano indirizzi di memoria lunghi X bit. Data la suddivisione in blocchi da 8 KB e la necessità di indirizzare 256 MB, saranno necessari $\frac{256MB}{8KB} = \frac{2^8 * 2^{20}}{2^3 * 2^{10}} = 2^{15}$ indirizzi, e dunque il sistema avrà indirizzi a 15 bit.
- B) Fissata la dimensione dei blocchi di 8 KB, la partizione massima indirizzabile è data dalla formula $2^x * 2^{13} = 2^{x+3}$ KB.

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Posto: _____

Quesito 5:

- A) Per indirizzare 256 GB di memoria divisi in blocchi da 4KB sono necessari $\frac{256GB}{4KB} = 64M = 2^{26}$ indirizzi. Assumendo la necessità di avere indirizzi di lunghezza multipla di 8, il sistema deve basarsi su indirizzi a 32 bit, o 4B. Data la contiguità nulla, un sistema NTFS utilizza 2 indirizzi per identificare ciascun blocco, mentre nel record principale i primi due indirizzi sono riservati. Si ha dunque che con il record principale si potrà indirizzare $\frac{808-8}{8} = 100$ blocchi. Il record secondario ha capacità doppia rispetto al record principale e non ha i primi due indirizzi riservati, dunque sarà possibile indirizzare $\frac{2*808}{8} = 202$ blocchi. In totale avremo quindi 302 blocchi da 4KB indirizzabili con due record da 4 KB. La dimensione massima del file sarà 1208KB e il rapporto inflattivo sarà dunque $\frac{2*4KB}{302*4KB} = 0.0066 = 0.66\%$
- B) Per rappresentare 302 blocchi nel caso di un file system ext2fs con le caratteristiche specificate abbiamo bisogno di 302 indirizzi. L'i-node principale contiene 32 indirizzi, quindi ne rimangono $302 - 32 = 270$ da allocare con gli i-node di prima, seconda e terza indizione. Gli i-node hanno dimensione di 1KB, da cui ogni i-node contiene $\frac{2KB}{4B} = 512$ indirizzi. Visto che il file necessita di solo 270 blocchi, un i-node di primo livello è sufficiente per indirizzare tutti i blocchi. Dunque, il file verrà memorizzato usando un i-node principale e un i-node di primo livello di indizione, da cui la struttura necessaria per rappresentare il file avrà dimensione $2KB+2KB=4KB$. il rapporto inflattivo risulta dunque $\frac{4KB}{1208KB} = 0.0033 = 0.33\%$.
- C) Nel caso di ext2fs, la rappresentazione non dipende dalla posizione del file sul disco, quindi il rapporto inflattivo rimane lo stesso. Per NTFS invece ogni gruppo di 4 blocchi contigui verrà rappresentato usando due indirizzi, cioè 8B. Poiché 302 non è multiplo di 4, gli ultimi 8B rappresenteranno meno di quattro blocchi. In totale, dovremmo usare $\frac{302}{4} = 75.5 \Rightarrow 76$ sequenze di 8B per rappresentare il file. Dal momento che il record principale ha il campo dati lungo 808B e quindi può indirizzare 100 sequenze, non è necessario ricorrere al record secondario. Il rapporto inflattivo diventa quindi $\frac{4KB}{1208KB} = 0.0033 = 0.33\%$.